

[Complementario] Sistemas de almacenamiento de datos habituales

Los analistas de datos son responsables de reunir y organizar los datos. Según el tipo de datos con los que trabajas, hay muchas maneras en las que se pueden almacenar. Hay dos sistemas para almacenar datos: bases de datos relacionales y bases de datos NoSQL. En esta lectura, aprenderás sobre las diferencias entre las bases de datos relacionales y las NoSQL.

Sistemas de almacenamiento de datos

Las bases de datos relacionales y las NoSQL se diferencian en la manera en que estructuran los datos almacenados y en cómo interactúan los analistas de datos con ellos. Para interactuar con los datos de una base de datos, los analistas escriben consultas. Una consulta es una sentencia escrita en un lenguaje de programación que accede a los datos de una base de datos o los manipula. El lenguaje de programación que usan los analistas de datos depende de lo que tratan de lograr y de cómo se estructura la base de datos.

Bases de datos relacionales

Las bases de datos relacionales usan un esquema establecido para organizar datos dentro de una o más tablas que pueden estar conectadas para formar relaciones. Un esquema es una descripción de cómo se organiza una base de datos. En las bases de datos relacionales, los datos se organizan en tablas por filas y columnas. Cada fila contiene información de un solo registro, como un solo pedido de cliente para un sitio web de comercio electrónico. Las columnas contienen información para atributos únicos para cada registro, como el nombre del cliente, o los ingresos o el número de seguimiento del pedido.

Las tablas dentro de una base de datos relacional se conectan usando claves primarias y externas. Una clave primaria es un identificador que hace referencia a una columna en la que cada valor es único. Por ejemplo, la tabla para pedidos de comercio electrónico debe incluir una columna para números de pedidos únicos, que se pueden usar para identificar filas específicas en la tabla. Una clave externa es una columna dentro de una tabla que es una clave primaria en otra tabla. Por ejemplo, la tabla de pedidos podría incluir también una columna de ID de cliente, que es la clave primaria en una tabla de clientes. Como la columna de ID de cliente se comparte entre ambas tablas, es una clave externa en la tabla de pedidos.

Cuando dos tablas diferentes comparten al menos una columna, entonces establecen una relación. Los analistas de datos suelen usar bases de datos relacionales porque les permiten

consultar información de múltiples tablas siempre que estas compartan al menos una clave primaria o externa. Los analistas de datos usan SQL como el lenguaje estándar para interactuar con las bases de datos relacionales, motivo por el cual estas últimas también se conocen como bases de datos SQL.

Bases de datos NoSQL

Los analistas de datos también pueden usar bases de datos NoSQL, que no estructuran los datos en tablas y, por lo tanto, no dependen de relaciones para organizar los datos y acceder a ellos. En su lugar, las bases de datos NoSQL usan opciones dinámicas de organización de datos no estructurados que no siguen un esquema establecido.

La organización no estructurada de bases de datos NoSQL hace que sean útiles para almacenar y modificar conjuntos de datos extremadamente grandes, porque no hay que mantener ningún sistema de organización. Sin embargo, la falta de estructura también puede dificultar la consulta de datos. La opción NoSQL suele elegirse para almacenar grandes cantidades de datos que provienen de una variedad de fuentes que no se alinean con un esquema de base de datos relacional. Por su variada organización y nivel de estructura, cada base de datos NoSQL puede tener su propio lenguaje de programación que les permite a los analistas interactuar con los datos. Con frecuencia, las empresas de redes sociales usan bases de datos NoSQL para administrar grandes cantidades de datos no estructurados, como publicaciones, me gusta, comentarios y conexiones.

Conclusiones principales

Los analistas de datos pueden usar una variedad de métodos para almacenar y organizar datos, pero dos de los más comunes son las bases de datos relacionales y NoSQL. Las bases de datos relacionales organizan los datos según un esquema establecido que les permite a los analistas acceder a los datos usando el lenguaje de programación SQL. Las bases de datos NoSQL permiten que los datos de distintas fuentes que no se organizan según un esquema establecido se incluyan en la misma base de datos. Cada base de datos NoSQL usa su propio lenguaje de programación que se alinea con sus datos y estructura. Familiarizarte con diferentes lenguajes de programación y sistemas de administración de datos permite que te conviertas en un analista de datos más eficaz y adaptarte mejor a los diferentes tipos de datos y necesidades de análisis.